Phala Network TEE 구현체 분석 - 전체 아키텍처 개요

1. Phala Network 소개

Phala Network는 **오프체인 컴퓨팅 프로토콜**로, AI 에이전트를 위한 탈중앙화된 실행 레이어를 제공합니다. TEE(Trusted Execution Environment)를 활용하여 프라이버시를 보장하면서도 검증 가능한 컴퓨팅을 구현합니다.

2. 핵심 TEE 활용 방식

2.1 Intel SGX 기반 구현

- **SGX Enclave**: 격리된 실행 환경에서 민감한 연산 수행
- **Remote Attestation**: 원격에서 TEE 환경의 무결성 검증
- **Sealed Storage**: 암호화된 상태 저장 및 복구

2.2 Gramine LibOS 지원

- SGX 환경에서 기존 애플리케이션 실행을 위한 라이브러리 OS
- 복잡한 런타임 환경을 TEE 내에서 안전하게 실행

3. 주요 컴포넌트 구조

```
Phala Network TEE 아키텍처

├── 1. pRuntime (TEE 런타임)
```

```
│ ├── SGX Enclave 환경
│ ├── Pink Runtime (스마트 컨트랙트 실행)
│ ├── Phactory (핵심 비즈니스 로직)
│ └── SideVM (격리된 가상머신)
├── 2. Pherry (릴레이어)
│ ├── 블록체인-TEE 브리지
│ ├── 상태 동기화
│ └── 트랜잭션 중계
├── 3. Phala Node (블록체인)
│ ├── Substrate 기반 블록체인
│ ├── 팰릿 (Phala 특화 모듈)
│ └── 합의 메커니즘
└── 4. 지원 컴포넌트
├── SGX Attestation
├── 암호화 라이브러리
└── 네트워킹 스택
```

4. TEE 보안 모델

4.1 신뢰 경계

- **TEE 내부**: 완전히 신뢰할 수 있는 영역
- **TEE 외부**: 신뢰할 수 없는 호스트 환경

- **원격 검증**: Attestation을 통한 신뢰성 증명

4.2 데이터 보호

- **기밀성**: TEE 내부 데이터는 외부에서 접근 불가
- **무결성**: 코드 및 데이터 변조 방지
- **가용성**: 안정적인 서비스 제공

5. 핵심 워크플로우

5.1 워커 등록 과정

1. SGX 하드웨어 검증
2. Remote Attestation 수행
3. 블록체인에 워커 등록
4. 클러스터 참여

5.2 컨트랙트 실행 과정

1. 사용자 요청 수신
2. TEE 내부에서 컨트랙트 실행
3. 상태 업데이트
4. 결과 반환 및 증명 제공

6. 확장성 및 성능

6.1 멀티 스레딩

- 벤치마크 스레드: 성능 측정

- 웹 API 스레드: 외부 인터페이스
- SideVM 스레드: 격리된 실행 환경
- Tokio 비동기 처리

6.2 클러스터링

- 여러 워커 노드 협력
- 상태 전송 및 동기화
- 로드 밸런싱

이 문서는 Phala Network의 TEE 구현체에 대한 전체적인 개요를 제공합니다. 각 컴포넌트의 상세한 분석은 후속 문서에서 다룹니다.